TAREA 1

Integrantes: Valentina Concha, Leonardo Estrada, Carlos Hidalgo, Mario Jijon

30 DE OCTUBRE DE 2026

DISEÑO DE SOFTWARE-PARALELO 3

Grupo 2

Tabla de contenido

Sistema a realizar **2**
Sección A: Casos de Uso **2**
Actores: 2
Asunciones: 3
Diagrama de casos de uso: 3
Caso 1:Reservar cabina 3
Actores involucrados: 3
Precondiciones: 3
Flujo de Eventos Principal: 4
Flujos alternativos: 4
Postcondiciones: 4
Caso 2: Reportar y atender incidente 4
Actores involucrados: 4
Precondiciones: 4
Flujo de Eventos Principal: 4
Flujos alternativos: 5
Postcondiciones: 5
Caso 3: Modificar Reserva 5
Actores involucrados: 5
Precondiciones: 5
Flujo de Eventos Principal: 5
Flujos alternativos: 5
Postcondiciones: 6
Caso 4: Cancelar viaje 6
Actores involucrados: 6
Precondiciones: 6
Flujo de Eventos Principal: 6
Flujos alternativos: 7
Postcondiciones: 7
Sección B: Diagrama de Clases **7**
Diagrama: 7
Sección C: Diagrama de Secuencias **9**
Diagrama de caso 1: 9
Diagrama de caso 2: 10
Diagrama de caso 3: 10
Diagrama de caso 4: 11
Sección D: Generación de Código Base **11**
Link Github: 11

Sistema a realizar

El sistema Cruise Book permite a los usuarios reservar viajes en crucero a diversos destinos. Cada crucero puede ofrecer múltiples rutas y fechas de salida, así como diferentes tipos de cabinas, como suites, cabinas con balcón, interiores y familiares. Una cabina puede estar en uno de los siguientes estados: disponible, reservada, ocupada o en mantenimiento.

Los usuarios pueden buscar cruceros según criterios como destino, fecha de salida, duración del viaje y tipo de cabina. Una vez seleccionado el crucero y la cabina, el sistema reserva la cabina por un tiempo limitado, permitiendo al usuario completar el proceso de pago para confirmar la reserva. Las tarifas pueden incluir servicios adicionales, como excursiones en tierra, paquetes de bebidas o tratamientos en el spa, que los usuarios pueden personalizar. Para esto utiliza específicamente el patrón fábrica abstracta y una arquitectura flujo de datos pensando que este sistema será implementado en móviles y web.

Los operadores del crucero pueden establecer políticas de cancelación, reprogramación y reembolsos, así como condiciones específicas para cada tipo de cabina. El sistema envía notificaciones a los usuarios sobre el estado de sus reservas, detalles del itinerario, y actualizaciones importantes, a través de correo electrónico, SMS o aplicaciones de mensajería.

Si el viaje es cancelado o hay cambios significativos en el itinerario, el sistema debe gestionar el reembolso de manera automática o permitir a los usuarios modificar su reserva sin cargos adicionales. Los incidentes reportados por los usuarios, tales como problemas con la reserva, pagos o servicios a bordo, son atendidos inicialmente por el equipo de atención al cliente; si no se resuelven, se escalan a la gerencia del crucero para una solución definitiva.

Sección A: Casos de Uso

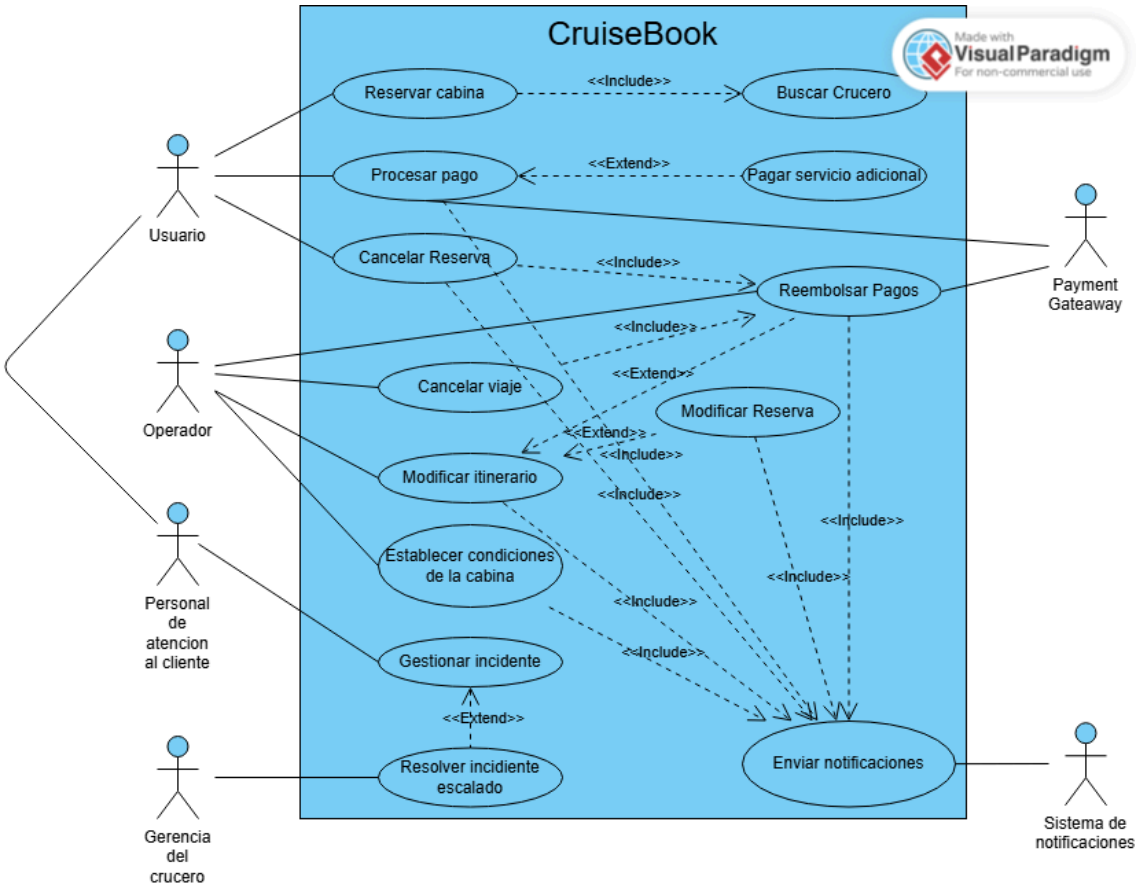
Actores:

- Usuario: busca crucero, reserva cabina, paga, personaliza servicios y reporta incidentes.
- Operador de crucero: condiciones específicas para cada cabina, establece políticas de cancelación, reprogramación y reembolso
- Personal de atención al cliente: resuelve incidentes iniciales
- Gerencia del crucero: resuelve incidentes escalados
- Payment Gateway: ejecuta cobros y reembolsos
- Sistema de notificaciones: envía mensajes a través del correo, SMS o una App.

Asunciones:

- El usuario ya inició sesión a la hora de pagar, personalizar y reportar incidentes
- El envío de notificaciones se hace por una plataforma externa?
- La cabina se bloquea por un tiempo limitado
- El pago se hace mediante un payment gateway
- La gerencia al cancelar un viaje, reembolsa el dinero completo a los pasajeros

Diagrama de casos de uso:



Caso 1:Reservar cabina

Actores involucrados:

- Usuario
- Payment gateway
- Sistema de notificaciones

Precondiciones:

- El usuario ha seleccionado un crucero y busca una cabina disponible.
- El usuario ya inició sesión en la plataforma/sistema de CruiseBook.

Flujo de Eventos Principal:

1. El usuario selecciona el tipo de cabina (suite, con balcón, interiores o familiares).
2. El sistema verifica que la cabina esté en estado disponible.
3. El sistema bloquea temporalmente la cabina seleccionada por un tiempo limitado.
4. El sistema solicita al usuario los datos de pago y las opciones de servicios adicionales.
5. El usuario ingresa los datos y confirma el pago.
6. El sistema procesa el pago a través de payment gateway.
7. Payment gateway valida el pago.
8. El sistema cambia el estado de la cabina a reservada.
9. El sistema solicita confirmación a través del sistema de notificaciones y este envía un mensaje de confirmación al correo, SMS o app del usuario.

Flujos alternativos:

- 3a. Tiempo de bloqueo se agota
    - Digamos que el bloqueo dura 10 minutos, si este tiempo se acaba y el usuario no termina de hacer el pago entonces la cabina vuelve a estado de disponible y sale sesión expirada.
- 7a. Pago rechazado
    - Si el payment gateway rechaza el pago, el sistema notifica al usuario del error para que pueda intentar otro método de pago sin perder el bloqueo temporal de la cabina.

Postcondiciones:

- La cabina queda como reservada en el sistema.
- Se genera la notificación de confirmación enviada al usuario.

Caso 2: Reportar y atender incidente

Actores involucrados:

- Usuario
- Personal de atención al cliente
- Gerencia del crucero
- Sistema de notificaciones

Precondiciones:

- El usuario ha iniciado sesión en la plataforma y cuenta con una reserva
- Se ha presentado un problema con la reserva, pago o servicios

Flujo de Eventos Principal:

1. El usuario accede al sistema y selecciona reportar un incidente
2. El usuario ingresa qué problema tuvo y envía el reporte

3. El sistema registra el incidente y le avisa al personal de atención al cliente
4. Una persona de el personal de atención al cliente revisa el problema y lo resuelve
5. El sistema de notificaciones envía mensaje al usuario informando que ya se resolvió el problema

Flujos alternativos:

- 4a. El equipo atención al cliente no puedo resolverlo y el incidente se escala
    - La gerencia del crucero recibe el incidente y lo resuelve. El sistema de notificaciones envía mensaje al usuario de que su problema ya se resolvió.

Postcondiciones:

- El incidente se resuelve
- Se envía la notificación al usuario sobre el resultado de su reporte

Caso 3: Modificar Reserva

Actores involucrados:

- Usuario
- Sistema de notificaciones

Precondiciones:

- Debe ya haber ingresado sesión en su cuenta y tener una reserva previamente pagada y guardada.
- Debe estar dentro del tiempo límite de las políticas de la empresa.

Flujo de Eventos Principal:

1. El usuario ingresa a su panel de viajes y selecciona “modificar reserva” sobre el crucero que desea.
2. El sistema consulta cuales son las condiciones para reprogramar la cabina reservada aplicada al usuario.
3. El sistema muestra el usuario las opciones de viaje disponibles
4. El usuario selecciona las nuevas condiciones de viaje y confirma su nueva reserva.
5. El sistema hace los cambios en la base de datos pasando el estado de la cabina original a “disponible” y registrando la nueva cabina.
6. El sistema actúa con el sistema de notificaciones para enviar notificaciones al usuario de confirmación (SMS, correo, etc…).

Flujos alternativos:

- 4a. El usuario trata de reservar una cabina de categoría superior.

    - El sistema suspende temporalmente la confirmación y redirige al flujo de pago para indicarle al usuario que page la diferencia faltante si quiere subir de categoría.
- 2a. El tiempo límite para cambiar la reservación ya caduco a la hora de que el usuario modifique la reserva
    - El sistema muestra un mensaje de advertencia que ya no se puede modificar la reserva y muestra las políticas del servicio.

Postcondiciones:

La reserva queda finalmente pagada y asegurada. El sistema contiene el comprobante y la cabina ya queda bloqueada para los otros usuarios.

Caso 4: Cancelar viaje

Actores involucrados:

- Operador

Precondiciones:

- El operador ha iniciado sesión en el sistema con las credenciales y rol administrativo correspondiente.
- El viaje seleccionado debe encontrarse en estado‘’Programado’’ en el sistema.
- Deben existir reservas asociadas a usuarios a dicho viaje.

Flujo de Eventos Principal:

1. El operador selecciona el viaje programado en la consola de gestión y selecciona la opción ‘’Cancelar viaje’’
2. El operador ingresa el motivo formal de la cancelación del viaje
3. El sistema solicita una confirmación al Operador advirtiendo sobre las reservas afectadas.
4. El operador confirma la cancelación.
5. El sistema actualiza el estado del viaje a ‘’cancelado’’ en la base de datos y deshabilita la venta de nuevas cabinas para ese itinerario.
6. El sistema invoca automáticamente al proceso ‘’Reembolsar pagos’’ conectando directamente con el Payment Gateway para devolver los montos a cada usuario.
7. El sistema invoca a ‘’Enviar notificaciones’’ haciendo que el sistema de notificaciones despache una alerta de y comprobante de reembolso a todos los usuarios afectados.

Flujos alternativos:

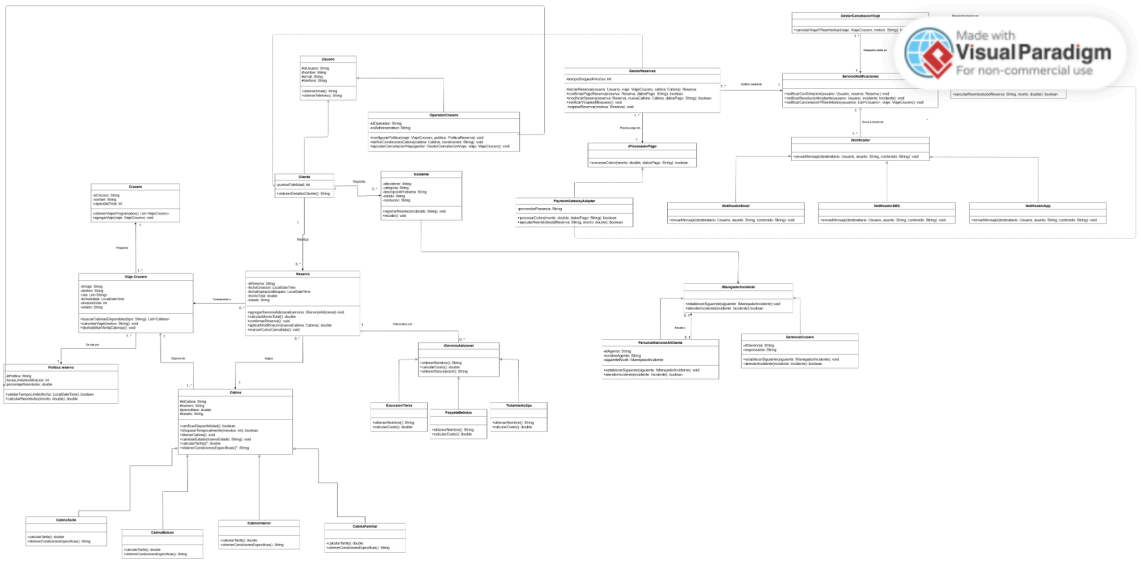
- 6a. Error en Payment Gateway durante reembolso.

Postcondiciones:

- El viaje queda marcado como ‘’cancelado’’ permanentemente
- Se emite todos los reembolsos y se notifica a todos los usuarios afectados

Sección B: Diagrama de Clases

Diagrama:



LINK:

https://online.visual-paradigm.com/share.jsp?id=343736353435362d38

Justificación Principios SOLID:

- S - Principio de Responsabilidad Única (SRP)
  - GestorReservas se encarga exclusivamente del flujo de la reserva.
  - GestorCancelacionViaje aísla la lógica crítica de cancelar masivamente un viaje y coordinar devoluciones.
  - PoliticaReserva centraliza las reglas matemáticas y de tiempo.
- O - Principio Abierto/Cerrado (OCP)
  - Si la se inventa la CabinaPenthouse o el PaqueteInternet, solo creas nuevas clases que hereden de Cabina o implementen IServicioAdicional.

    - No tendrás que tocar ni modificar el código interno de la clase Reserva o del GestorReservas para que las procesen, porque estas usan polimorfismo.
- L - Principio de Sustitución de Liskov (LSP)
    - Cuando la clase Reserva necesita cobrar, llama al método calcularTarifa() de Cabina. Da igual si en tiempo de ejecución le pasas un objeto CabinaSuite o CabinaInterior.
    - En PersonalAtencionAlCliente y GerenciaCrucero son sustituibles entre sí bajo el lente del sistema, ya que ambas implementan IManejadorIncidente.
- I - Principio de Segregación de Interfaces (ISP)
    - IProcesadorPago separado de IProcesadorReembolso.
    - El GestorReservas sólo tiene acceso a la interfaz de cobro, no se le obliga a depender de los métodos de devolución.
- D - Principio de Inversión de Dependencias (DIP)
    - El ServicioNotificaciones no está conectado a NotificadorEmail, depende de la interfaz abstracta INotificador.
    - El GestorReservas no depende de PaymentGatewayAdapter, depende del contrato IProcesadorPago.
    - El incidente se escala a un IManejadorIncidente abstracto, no a la clase concreta de la gerencia.

Sección C: Diagrama de Secuencias

Diagrama de caso 1:

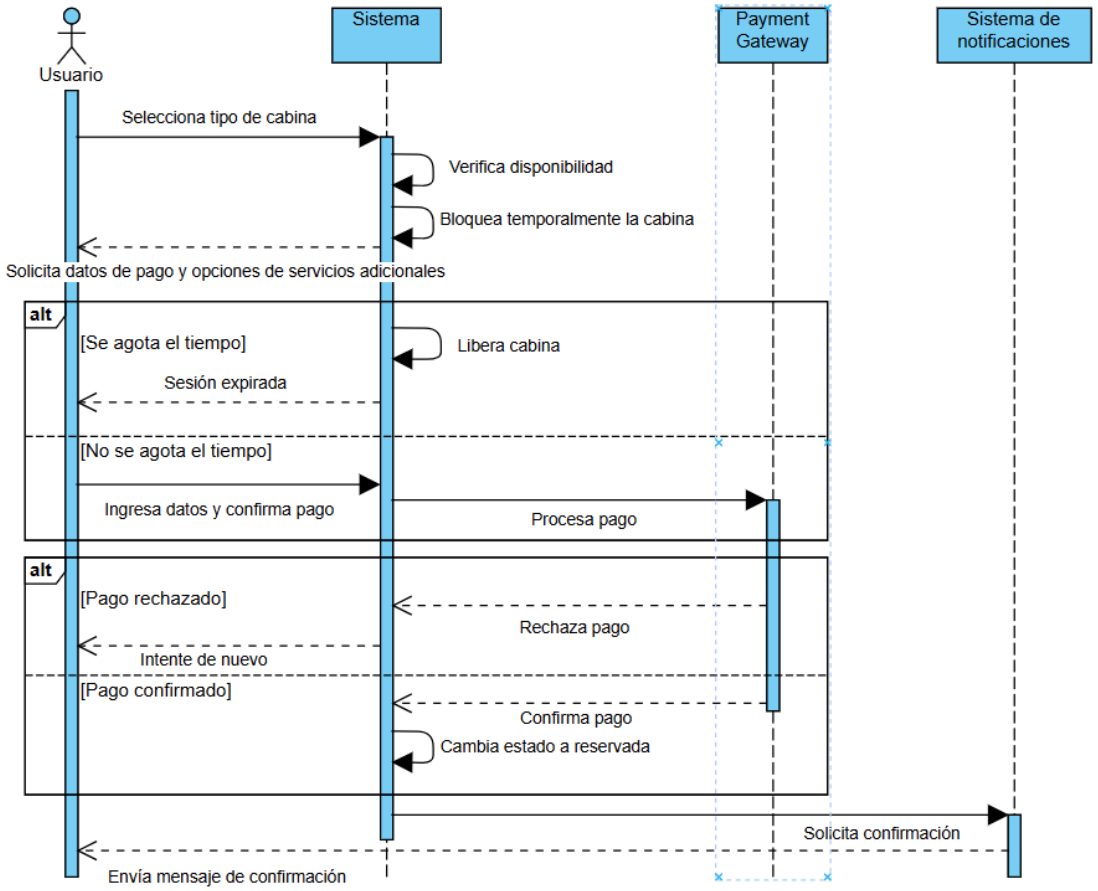


Diagrama de caso 2:

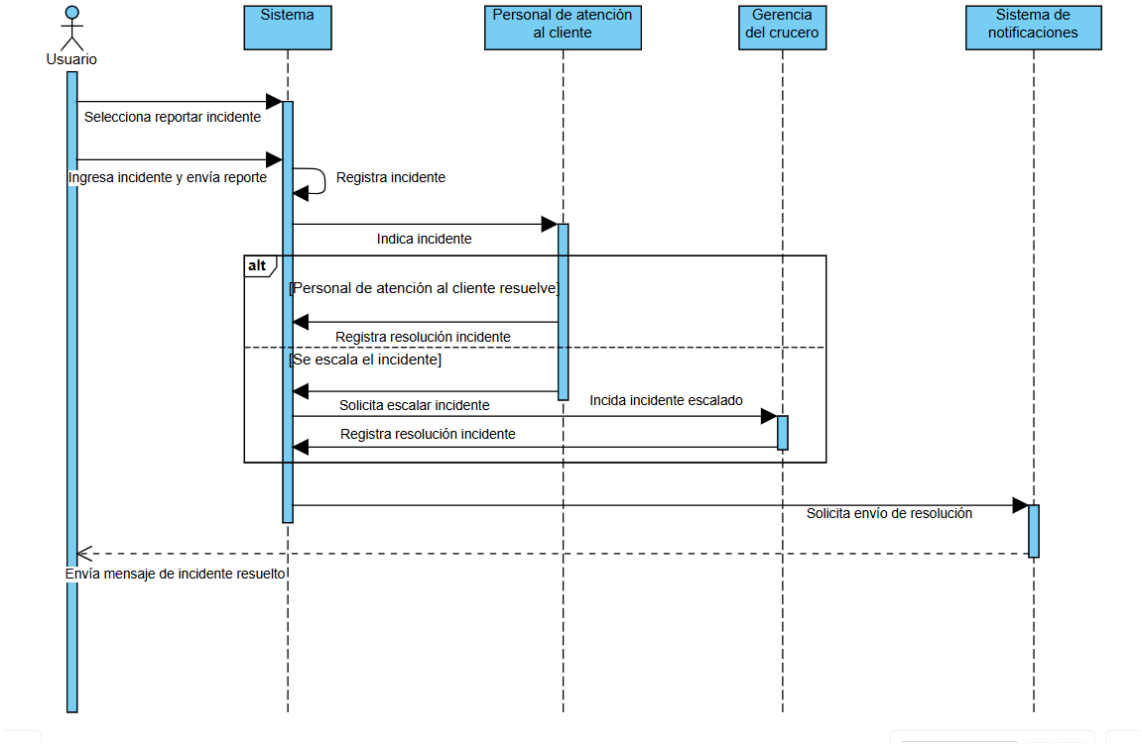


Diagrama de caso 3:

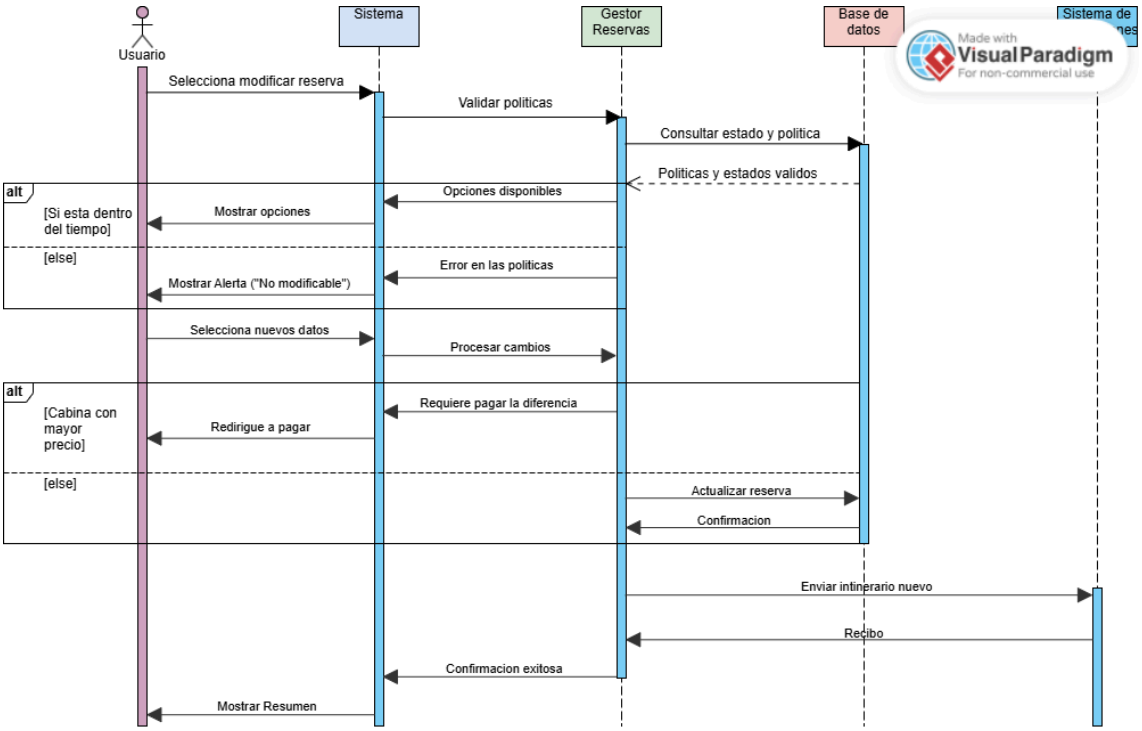
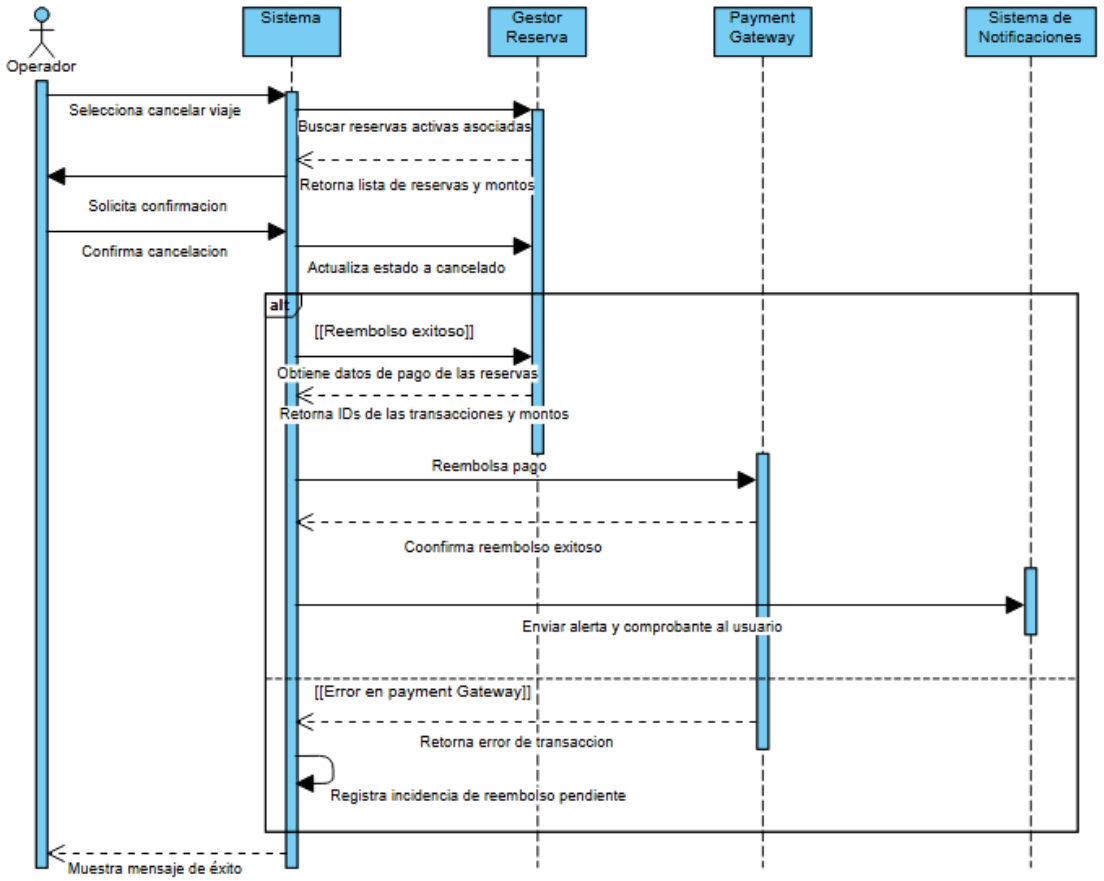


Diagrama de caso 4:



Sección D: Generación de Código Base

Link Github:

[leo-est/Tarea01-SOLID_UML: Tarea del Grupo #2]